

資料結構期末報告作業規則

本次期末報告旨在讓同學以實作與分析的方式，深入理解一項進階資料結構或演算法。透過資料查找、程式實作、效能比較等，掌握該資料結構的設計理念、核心操作、使用情境與時間複雜度，並藉由影片報告呈現成果。本次作業可以使用 LLM 輔助（包含程式碼），但不可直接由 LLM 產生影片。

一、重要時程

項目	日期
題目與分組表單填寫截止	2025/12/15 中午 12:00
影片與程式碼繳交截止	2026/01/09 23:59
同學互評時程	2026/01/10 ~ 2026/01/15 23:59

二、題目與分組

請各位同學於 2025/12/15 中午 12:00 前完成分組與選擇題目，並填寫表單。各組人數為 1~3 人，並須從以下主題擇一進行實作與錄製報告影片。各組題目可以重複，因此分組完與題目選完後就可以開始做，不需等待表單截止。題目難度與分組人數會有不同程度的加分。

難度	主題列表
Level 1	Trie、Bloom Filter、Min-Max Heap、Fenwick Tree、Quadtree、Skip List
Level 2	Leftist Heap、Ternary Search Tree、Treap、Segment Tree、B-tree、Cuckoo Hashing
Level 3	Rope、Splay Tree、Bitonic Sort、Patricia Trie、Binomial Heap
Level 4	Scapegoat Tree、Pairing Heap、Smooth Sort、van Emde Boas Tree、Voronoi Diagram

題目難度加分：Level 1 +0 分、Level 2 +3 分、Level 3 +6 分、Level 4 +9 分。

人數加分：3 人組+0 分，2 人組+2 分，1 人組+4 分。

這部份的分數會加在 65%助教評分裡面（詳情請見後面評分方式）。

三、報告影片內容要求

以下為報告影片的內容要求：

- 前言：**說明資料結構的動機：為何需要這個結構？應用場景：典型使用在哪些問題？優勢與劣勢：與課堂上的資料結構相比有何異同？
- 方法說明：**說明重要操作的流程、概念等。各種操作（如插入、刪除、查詢等）必須要有清楚的圖形化示例。
- 程式實作講解：**說明實作的程式架構與主要函式、關鍵程式碼講解、遇到的困難與解析、實際運行畫面等。需使用 C/C++ 進行實作。
- 效能分析：**分析各操作的時間複雜度，並設計不同規模的 benchmark 與其他 baseline（如暴力法、Greedy）進行比較。若 baseline 設計比單純暴力法更有意義，可有額外分數。
- 結論：**總結整個報告。

請使用 **EverCam** 進行影片錄製，軟體下載和使用方法請參考

<https://learning.site.nthu.edu.tw/p/405-1319-132183,c11954.php?Lang=zh-tw>

其他要求

- 必須有真人中文旁白，**禁止 AI 語音**
- 投影片內容中或英文皆可，但**口頭說明需使用中文**
- 影片長度：
 - 1 人組：12 分鐘。
 - 2-3 人組：16 分鐘。
 - **影片長度每超過 1 分鐘扣 3 分**，超時部份無條件進位至分鐘。

四、繳交內容

於 2026/01/09 23:59 前需將以下內容繳交至 eeclass 上：

1. 報告影片

- 請上傳至 YouTube，確保其他人可見（建議將權限調成「不公開」），並將連結上傳至 eeclass
- 影片標題格式：[組別][資料結構名稱]
- 必須同時繳交 EverCam 檔案(.ecm / .ecmx)到 eeclass 上

2. 程式碼（使用 C 或 C++實作）

- 必須包含：
 - 資料結構實作
 - baseline
 - benchmark 資料
 - Makefile（可參考 <https://makefiletutorial.com/>），需能 make 出以下檔案：
 - ◆ datastructure/datastructure.exe，需能跑出影片中的實際運行畫面。
 - ◆ benchmark/benchmark.exe，需能跑出影片中與 baseline 的比較。
- 助教必須能成功重現影片中結果（誤差不可過大）

3. 組員貢獻比例

需繳交一份 PDF 檔案，包含所有組員的簽名與各人的貢獻比例。

五、評分方式

總分組成

- 同學互評：30%
 - 詳細規則待互評階段公布
- 幫別人評分：5%
- 助教評分：65%，包含題目難度與組員數量的加分。

六、評分細項

前言 (10%)、方法說明 (30%)、實作講解 (20%)、效能分析 (15%)、影片呈現與內容質感 (15%)、程式正確性 (10%)

七、禁止事項

- ✗ 影片內容抄襲
- ✗ 使用 LLM / AI 自動生成影片（程式可以用 LLM 生成）
- ✗ 使用合成語音（需真人旁白）
- ✗ 數據造假（benchmark 必須可重現）
- ✗ 只有字幕沒有旁白
- ✗ 程式或講解抄襲他人內容
- ✗ 上傳無法運行的程式

違反上述事項嚴重者本次 project 以 0 分計。

八、FAQ

1. Q:什麼時候應該開始做？
A:選好題目跟組員就可以開始做了。不要表單截止後才開始做。
2. Q:選的題目很多人選有差嗎？
A:若是做的較差可能會有影響，因為評分會以同題目的表現排序。
3. Q:可以用 LLM 生成講稿照著念嗎？
A:可以，不過效果可能不會很好。
4. Q:可以用 LLM 來幫我了解資料結構和撰寫程式碼嗎？
A:可以，不過同學需要為影片講解和程式碼的正確性負責。
5. Q:可以參考網路上的講解嗎？
A:可以，但是不能直接抄，圖也不能直接複製別人的。
6. Q:可以用 LLM 生成的圖片來講解嗎？
A:原則上可以。
7. Q:可以使用其他程式語言嗎？
A:不可以，只能使用 C/C++。
8. Q:影片可以剪輯嗎？
A:當然可以，這也是我們規定使用 EverCam 的原因。
9. Q:影片需要露臉嗎？
A:同學自行決定，對助教評分沒有影響。
10. Q:Baseline 可以使用既有的程式碼嗎？
A:可以，不過需要註明出處。
11. Q:請問常見比較 benchmark 有哪些？
A:可以包含速度、記憶體空間、正確性等。其他有意義的比較也都可以，但需在數值上有明確定義。其他如心靈上滿足等不可作為 benchmark。